

**Cálculo: James Stewart**  
Sección 7.8: Ejercicios

**Ignacio**

28 de mayo de 2026

## SECCIÓN 7.8 Ejercicios

En los ejercicios 1 y 2 encuentre las aproximaciones  $L_n, R_n, T_n$  y  $M_n$  para  $n = 4, 8$  y 16. Luego calcule los errores correspondientes  $E_L, E_R, E_T$  y  $E_M$ . (Redondee sus respuestas a seis cifras decimales). ¿Qué observaciones se pueden hacer?

1.  $\int_0^1 x^3 dx$

2.  $\int_0^2 e^x dx$

En los ejercicios 3-6 encuentre las aproximaciones  $T_n, M_n$  y  $S_n$  para los valores dados de  $n$ . Luego calcule los errores correspondientes  $E_T, E_M$  y  $E_S$ . (Redondee sus respuestas a seis cifras decimales). ¿Qué observaciones se pueden hacer? En particular, ¿qué sucede con los errores cuando  $n$  se duplica?

3.  $\int_1^4 \sqrt{x} dx, \quad n = 6, 12$

$$4. \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx, \quad n = 4, 8$$

$$5. \int_2^4 \frac{x}{x^2+1} dx, \quad n = 4, 8$$

$$6. \int_{-1}^1 x e^x dx, \quad n = 6, 12$$

En los ejercicios 7-10 use (a) la regla del trapecio y (b) la regla de Simpson para aproximar la integral dada con el valor indicado de  $n$ . (Redondee sus respuestas a seis cifras decimales).

$$7. \int_{-1}^1 \sqrt{1+x^3} dx, \quad n = 8$$

$$8. \int_0^1 \cos(x^2) dx, \quad n = 4$$

$$9. \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx, \quad n = 6$$

$$10. \int_0^{\pi/4} x \tan x dx, \quad n = 6$$

En los ejercicios 11-20 use (a) la regla del trapecio, (b) la regla del punto medio y (c) la regla de Simpson para aproximar la integral dada con el valor indicado de  $n$ . (Redondee sus respuestas a seis cifras decimales).

$$11. \int_0^1 e^{-x^2} dx, \quad n = 10$$

12.  $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx, \quad n = 10$

13.  $\int_0^{1/2} \cos(e^x) dx, \quad n = 8$

14.  $\int_2^3 \frac{1}{\ln x} dx, \quad n = 10$

15.  $\int_0^1 x^5 e^x dx, \quad n = 10$

$$16. \int_0^1 \ln(1 + e^x) dx, \quad n = 8$$

$$17. \int_1^2 e^{1/x} dx, \quad n = 4$$

$$18. \int_0^\pi \sqrt{x} \operatorname{sen} x dx, \quad n = 8$$

$$19. \int_0^3 \frac{1}{1 + x^4} dx, \quad n = 6$$

20.  $\int_2^4 \frac{e^x}{x} dx, \quad n = 10$

21. (a) Encuentre las aproximaciones  $T_{10}$  y  $M_{10}$  para la integral  $\int_0^2 e^{-x^2} dx$ .  
 (b) Haga una estimación del error en cada una de las aproximaciones de la parte (a).

22. (a) Encuentre las aproximaciones  $T_4, T_8, M_4$  y  $M_8$  para  $\int_0^1 \cos(x^2) dx$ .  
 (b) Haga una estimación de los errores incluidos en estas aproximaciones.

23. (a) Encuentre las aproximaciones  $T_{10}$  y  $S_{10}$  para  $\int_0^1 e^x dx$  y los errores correspondientes  $E_T$  y  $E_S$ .  
 (b) Compare los errores reales referentes a la parte (a) con las estimaciones del error dadas por (7.32) y (7.34).

24. Determine qué tan grande se debe elegir  $n$  de manera que las aproximaciones  $T_n$ ,  $M_n$  y  $S_n$  a la integral  $\int_0^1 e^x dx$  sean precisas con una tolerancia de 0.00001.

25. Determine qué tan grande debe elegirse  $n$  para que las aproximaciones  $T_n$  y  $M_n$  a la integral  $\int_0^1 e^{-x^2} dx$  sean precisas con una tolerancia de 0.00001.

26. Determine qué tan grande debe ser  $n$  para garantizar que la aproximación de la regla de Simpson a  $\int_0^1 e^{x^2} dx$  sea precisa con una tolerancia de 0.00001.

27. Use la regla del trapecio y los datos siguientes para estimar el valor de la integral  $\int_1^{3.2} y dx$ .

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x$ | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| $y$ | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |



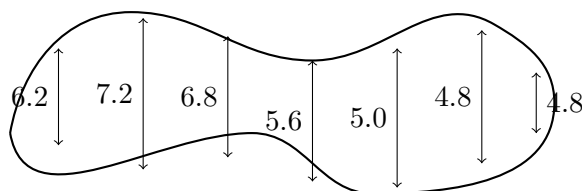
28. Utilice la regla de Simpson y los datos siguientes para estimar el valor de la integral  $\int_2^6 y \, dx$ .

|     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $x$ | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 5.0  | 5.5  | 6.0  |
| $y$ | 9.22 | 9.01 | 8.76 | 8.30 | 7.52 | 6.83 | 7.32 | 7.69 | 7.91 |

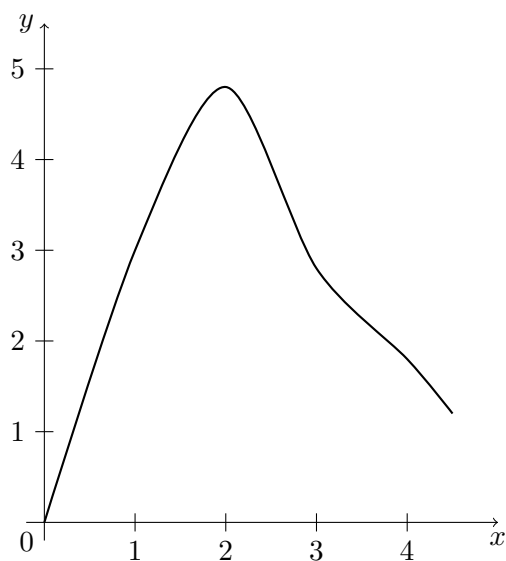
29. La lectura del velocímetro ( $v$ ) de un automóvil fue observada a intervalos de un minuto y registrada en la tabla siguiente. Utilice la regla de Simpson para calcular la distancia recorrida por el automóvil.

|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $t$ (min)  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| $v$ (mi/h) | 40 | 42 | 45 | 49 | 52 | 54 | 56 | 57 | 57 | 55 | 56 |

30. Las anchuras (en metros) de una piscina en forma de riñón fueron medidas a intervalos de 2 metros como se indica en la figura. Use la regla de Simpson para calcular el área de la piscina.



31. Calcule el área comprendida bajo la gráfica de la figura usando (a) la regla del trapecio, (b) la regla del punto medio y (c) la regla de Simpson, cada una de ellas con  $n = 4$ .



32. Un tronco de 10 metros de longitud se corta a intervalos de un metro y sus áreas transversales  $A$  (a una distancia  $x$  del extremo del tronco) están registradas en la tabla siguiente. Use la regla de Simpson para calcular el volumen del tronco.

|                       |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| $x$ (m)               | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7   |
| $A$ (m <sup>2</sup> ) | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.53 | 0.5 |

33. La región limitada por las curvas  $y = \sqrt[3]{1+x^3}$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$  y  $x = 2$  se hace girar en torno al

eje  $x$ . Use la regla de Simpson con  $n = 10$  para calcular el volumen del sólido resultante.

34. Demuestre que si  $f$  es un polinomio de grado 3 o menor, entonces la regla de Simpson proporciona el valor exacto de  $\int_a^b f(x) dx$ .

35. Si  $f$  es una función positiva y  $f''(x) < 0$  para  $a \leq x \leq b$ , demuestre que

$$T_n < \int_a^b f(x) dx < M_n$$

36. Demuestre que

$$\frac{1}{3}T_n + \frac{2}{3}M_n = S_{2n}$$